

Exercice 1:

1^{er}) Posons $t = x - \frac{\pi}{2}$

$$x \rightarrow \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t \rightarrow 0$$

donc:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{e^{\cos x} - 1}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{\cos(t + \frac{\pi}{2})} - 1}{t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{-\sin t} - 1}{t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{-\sin t} - 1}{-\sin t} \times \frac{-\sin t}{t}$$

$$= 1 \times (-1) = -1$$

Car $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

2^{er}) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x} - x}{\sqrt{x + \sqrt{x}} + \sqrt{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}} + 1} = \frac{1}{2}$$

3^{er}) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^3 - 7x^2 + 4x + 4}{x^3 - x^2 - 8x + 12}$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2(2x+1)}{(x-2)(x+3)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x+1}{x+3} = 1$$

4^{er}) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos 2x - \cos 3x}}{x}$

On sait que:

$$\cos a - \cos b = -2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

donc:

$$\begin{aligned} \cos 2x - \cos 3x &= -2 \sin\left(\frac{5x}{2}\right) \sin\left(-\frac{x}{2}\right) \\ &= 2 \sin\left(\frac{5x}{2}\right) \sin\left(\frac{x}{2}\right) \end{aligned}$$

d'où

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos 2x - \cos 3x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sqrt{2 \sin \frac{5x}{2} \sin \frac{x}{2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sqrt{2 \cdot \sin \frac{5x}{2} \cdot \sin \frac{x}{2} \cdot \frac{5x^2}{4}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5} \cdot |x|}{\sqrt{2} \cdot x} \sqrt{\sin \frac{5x}{2} \cdot \sin \frac{x}{2}}$$

$$= \begin{cases} \frac{\sqrt{10}}{2} & \text{si } x > 0 \\ -\frac{\sqrt{10}}{2} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

2^{ème} th.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sqrt{\cos 2x - \cos 3x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sqrt{x^2 \cdot \frac{\cos 2x - 1}{x^2} \cdot \frac{1 - \cos 3x}{(3x)^2} \cdot (3x)^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sqrt{x^2 \cdot \left[4 \times \frac{\cos 2x - 1}{(2x)^2} + 9 \times \frac{1 - \cos 3x}{(3x)^2}\right]}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} \sqrt{4 \times \frac{\cos 2x - 1}{(2x)^2} + 9 \times \frac{1 - \cos 3x}{(3x)^2}}$$

$$= \frac{\sqrt{10}}{2} \text{ signe}(x).$$

5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x - \frac{|x|}{x} - 1} = ?$

* $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x - 1 - 1} = 0$

* $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x + 1 - 1} = 1$

donc: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x - \frac{\ln x}{x} - 1} = \begin{cases} 0 & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2+1} - 1}{x^2}$

On sait que:

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

donc: $a - b = \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2}$

d'où: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2+1} - 1}{x^2} =$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \times \left(\frac{x^2+1-1}{(\sqrt[3]{x^2+1})^2 + \sqrt[3]{x^2+1} + 1} \right)$
 $= \frac{1}{3}$

7) On sait que:

$$t-1 < E(t) \leq t, \forall t \in \mathbb{R}$$

alors: $\ln x - 1 < E(\ln x) \leq \ln x; \forall x > 0$

$$\Rightarrow \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} < \frac{E(\ln x)}{x} \leq \frac{\ln x}{x}; \forall x > 0$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} \right) = 0$

alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{E(\ln x)}{x} = 0$

8) Si $b=0$; alors:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{a} E\left(\frac{b}{x}\right) = 0$$

Si $b \neq 0$; on pose $\frac{x}{b} = u$;

alors: $x \rightarrow 0 \Leftrightarrow u \rightarrow 0$

et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{a} E\left(\frac{b}{x}\right) = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{bu}{a} E\left(\frac{1}{u}\right)$

On sait que:

$$\frac{1}{u} - 1 < E\left(\frac{1}{u}\right) \leq \frac{1}{u}; u \neq 0$$

• si $u > 0 \Rightarrow 1-u < uE\left(\frac{1}{u}\right) \leq 1$

• si $u < 0 \Rightarrow 1 \leq uE\left(\frac{1}{u}\right) < 1-u$

Puisque $\lim_{u \rightarrow 0^+} (1-u) = 1$; alors

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} uE\left(\frac{1}{u}\right) = 1$$

De même, on a: $\lim_{u \rightarrow 0^-} (1-u) = 1$

donc $\lim_{u \rightarrow 0^-} uE\left(\frac{1}{u}\right) = 1$

Par suite $\lim_{u \rightarrow 0} uE\left(\frac{1}{u}\right) = 1$

d'où $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{b}{a} uE\left(\frac{1}{u}\right) = \frac{b}{a}$

Finalement, on trouve:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{a} E\left(\frac{b}{x}\right) = \frac{b}{a}$$

9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{1 - \cos(2x)}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{\cos x - 1} \times \frac{\cos x - 1}{x^2} \times \frac{(2x)^2}{1 - \cos(2x)}$$

$$= 1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{4} \times 2 = -\frac{1}{4}$$

10) $\lim_{x \rightarrow \pi} (2 + \cos x)^{\cot^2 x}$

$$= \lim_{x \rightarrow \pi} e^{\cot^2 x \times \ln(2 + \cos x)}$$

Posons $t = x - \pi$, on a:

$$x \rightarrow \pi \Leftrightarrow t \rightarrow 0 \text{ et}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi} e^{\cot^2 x \times \ln(2 + \cos x)} = \lim_{t \rightarrow 0} e^{\cot^2(t+\pi) \times \ln(2 + \cos(t+\pi))}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\tan^2 t \times \ln(2 - \cos t)} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\left(\frac{t}{\tan t}\right)^2 \times \frac{\ln(1 + 1 - \cos t)}{1 - \cos t} \times \frac{1 - \cos t}{t^2}} \\
 &= e^{1 \times 1 \times \frac{1}{2}} = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}
 \end{aligned}$$

Car, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t}{t} = 1$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1, & x = 1 - \cos t \\ \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Exercice 2 :

1^{re} La fonction $x \mapsto \frac{\sqrt{x^2+1} - \sqrt{1-x^2}}{x}$ est continue sur son domaine de définition $[-1;1] \setminus \{0\}$ comme somme, composition et quotient de fonctions continues sur $[-1,1] \setminus \{0\}$; d'où f est continue sur $[-1,1] \setminus \{0\}$.

Il reste à montrer la continuité de f en 0.

$$\begin{aligned}
 \text{On a : } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+1} - \sqrt{1-x^2}}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+1 - 1+x^2}{x[\sqrt{x^2+1} + \sqrt{1-x^2}]} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{x[\dots]} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}} = 0 = f(0)
 \end{aligned}$$

donc f est continue en 0. Il s'ensuit que f est continue sur $[-1;1]$.

2^o) Puisque $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$; alors on peut trouver pour chaque $a \in \mathbb{R}$, une suite (x_n) de $\mathbb{Q}$ et une suite (y_n) de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ telles que :

$$\begin{cases} x_n \rightarrow a \\ y_n \rightarrow a \end{cases} \quad (\text{cf. la remarque 5.4 du chap 1})$$

Mais, pour chaque n on a :

$$\begin{cases} f(x_n) = 1 \\ f(y_n) = 0. \end{cases}$$

Or les suites $(f(x_n))_n$ et $(f(y_n))_n$ ne convergent pas vers la même limite alors f n'est pas continue en a (d'après la caract. seq. de la continuité).

3^o) Soit $h(x) = E(x) + \sqrt{x - E(x)}$.

Posons $F(x) = h(x) - x$; $x \in \mathbb{R}$

Il est clair que :

$$\forall x \in \mathbb{R}; \quad x+1 \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned}
 \text{et } F(x+1) &= h(x+1) - (x+1) \\
 &= E(x+1) + \sqrt{x+1 - E(x+1)} - x - 1 \\
 &= E(x) + 1 + \sqrt{x - E(x)} - x - 1 \\
 &= h(x) - x = F(x)
 \end{aligned}$$

donc F est 1-périodique sur $\mathbb{R}$. Il suffit donc d'étudier la continuité de F sur $[0;1]$.

Or si $x \in [0,1[$, alors $E(x) = 0$ donc $F(x) = \sqrt{x} - x$, ainsi F

est continue sur $[0, 1[$.

• La continuité de F en 1 à gauche :

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (\sqrt{x} - x) = 0.$$

D'autre part, pour $x \in [1, 2[$; on a : $E(x) = 1$; alors :

$$F(x) = 1 + \sqrt{x-1} - x$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = 0 = F(0) = \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x)$$

d'où la continuité de F en 1.

Finalement F est continue sur $[0, 1]$ donc sur $\mathbb{R}$ et puisque $h(x) = F(x) + x$, alors h est continue sur $\mathbb{R}$.

2^e méthode : (pas la plus élégante)

La fonction $x \mapsto E(x)$ est continue sur $]p; p+1[$ pour $p \in \mathbb{Z}$; donc h l'est aussi (comme somme et composée de fonctions continues sur $]p; p+1[$), c.à.d. ; h est continue sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

Il reste à montrer que h est continue sur $\mathbb{Z}$. Soit $p \in \mathbb{Z}$, on a :

$$h(x) = \begin{cases} p-1 + \sqrt{x-(p-1)} & \text{si } x \in [p-1; p[\\ p + \sqrt{x-p} & \text{si } x \in [p; p+1[\end{cases}$$

donc : $h(p) = p$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow p^+} h(x) = p \\ \lim_{x \rightarrow p^-} h(x) = p-1 + \sqrt{p-p+1} = p \end{cases}$$

D'où $\lim_{x \rightarrow p^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow p^-} h(x) = h(p)$

Par suite h est continue en chaque point $p \in \mathbb{Z}$, i.e. ; h est continue sur $\mathbb{Z}$.

Finalement, h est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3

1) a) La fonction f est continue sur $\mathbb{D} = \mathbb{R}^*$; Comme produit de deux fonctions sur $\mathbb{R}^*$. De plus, on a : $|f(x)| = |\sin x \sin(\frac{1}{x})| \leq |\sin x|, \forall x \in \mathbb{R}^*$

Comme $\lim_{x \rightarrow 0} |\sin x| = 0$; alors

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

donc f est prolongeable par continuité en 0. D'où en posant $f(0) = 0$, on trouve que f est continue sur $\mathbb{R}$

b) La fonction g est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ (Comme produit et composé de fonctions continues sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$). Il reste à calculer la limite de g en -1 .

$$\begin{aligned} \text{On a : } \lim_{x \rightarrow -1} g(x) &= \lim_{x \rightarrow -1} \sin(x+1) \ln(x+1) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \sin(t) \ln|t| \text{ où } t = x+1 \end{aligned}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} \times t \ln|t| = 1 \times 0 = 0;$$

Ainsi on peut prolonger g par continuité en -1 . En posant $g(-1) = 0$; on obtient g est continue sur $\mathbb{R}$.

c) h est définie et continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$; et

$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$; on a :

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2} = \frac{x-1}{(1-x)(1+x)} \\ &= \frac{-1}{1+x} \end{aligned}$$

Ainsi, on a :

$$\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{1+x} = -\frac{1}{2}$$

donc h est prolongeable par continuité en 1 . D'où, en posant $h(1) = -\frac{1}{2}$; on trouve que h est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

En -1 , on a :

$$\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = \infty$$

donc on ne peut pas prolonger h par continuité en -1 .

D'où h n'est pas prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}$.

d) Soient $(x_n)_{n \geq 1}$ et $(y_n)_{n \geq 1}$ deux suites réelles telles que :

$$x_n = \frac{1}{2n\pi} \text{ et } y_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$$

Il est clair que $x_n, y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$

$$\text{et } k(x_n) = \sin(2n\pi) = 0$$

$$\begin{cases} k(y_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 1 \\ k \text{ est continue sur } \mathbb{R}^*. \end{cases}$$

$$\text{Or } \lim_{n \rightarrow +\infty} k(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} k(y_n) \text{ car } 0 \neq 1$$

alors k n'a pas de limite en 0 et n'est donc pas prolongeable par continuité en ce point.

2e) La fonction F est bien définie sur $]0, 1[\cup]1; +\infty[$ et elle est aussi continue sur ce domaine (comme produit et composée de fonctions continues sur $]0, 1[\cup]1; +\infty[$).

* Calculons $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$.

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x^2 + 1)^{\frac{1}{\ln x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{\ln x} \ln(x \ln x^2 + 1)} \end{aligned}$$

$$= e^{0 \times \ln(0+1)} = 1$$

$$\text{car } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x} = 0 \quad \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \right)$$

$$\begin{aligned} \text{et } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x^2 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x} \ln x)^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (2\sqrt{x} \ln \sqrt{x})^2 \\ &= 0 \quad \left(\text{car } \lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0 \right) \end{aligned}$$

donc F est prolongeable par continuité en 0 à droite.

* Calculons $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x)$:

On a: $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} e^{\frac{1}{\ln x} \ln(x \ln^2 x + 1)}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} e^{x \ln x \times \frac{\ln(x \ln^2 x + 1)}{x \ln^2 x}}$$

$$= e^{1 \ln(1) \times 1} = e^0 = 1$$

Car $\lim_{x \rightarrow 1^-} x \ln x = 0$

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(t+1)}{t} = 1 \quad (t = x \ln^2 x) \end{cases}$$

De même, on trouve:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = 1$$

d'où $\lim_{x \rightarrow 1} F(x) = 1$; ceci montre que F est prolongeable par continuité en 1.

- Exercice 4 -

1^{re}) Soit $f(x) = \sin x - e^x$.

Les deux fonctions $x \mapsto \sin x$ et $x \mapsto e^x$ sont continues sur $\mathbb{R}$ en particulier sur $[0; \frac{\pi}{2}]$.

De plus: $f(0) = -1 < 0$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 - e^{\pi/2} > 0$$

d'où $f(0) \cdot f(\frac{\pi}{2}) < 0$. D'après

le T.V.I; $\exists c \in]0; \frac{\pi}{2}[$:

$$f(c) = 0$$

2^{de}) Posons $P(x) = x^3 + x^2 - 4x + 1$.

Comme P est une fonction polynomiale, donc elle est continue sur $\mathbb{R}$

Remarquons que:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = +\infty ; P(0) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = -\infty ; P(1) = -1 \end{cases}$$

On va donc appliquer trois fois le T.V.I:

* On a $0 \in P(]-\infty; 0[)$ et

P est continue sur $]-\infty; 0]$; al

$$\exists c_1 \in]-\infty; 0[: P(c_1) = 0$$

* On a $P(0) \cdot P(1) < 0$ et P

est continue sur $[0; 1]$,

$$\text{alors: } \exists c_2 \in]0; 1[: P(c_2) = 0$$

* On a $0 \in P(]1; +\infty[)$ et

P est continue sur $[1; +\infty[$;

$$\text{alors } \exists c_3 \in]1; +\infty[: P(c_3) = 0$$

Puisque $c_1 < c_2 < c_3$; on a bien trouvé trois racines distinctes à l'équation.

3) Posons $F(x) = g(x) - x$.

Puisque g est continue sur $[0; 1]$ et $x \mapsto x$ est continue sur $[0; 1]$; alors F est continue sur $[0; 1]$. D'autre part, on a:

$$\begin{cases} F(0) = g(0) - 0 \geq 0 \\ F(1) = g(1) - 1 \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } F(0) \times F(1) \leq 0$$

D'après le T.V.I; $\exists c \in [0; 1] : F(c) = 0$

c.à.d; $\exists c \in [0; 1] : g(c) = c$.

4) On distingue deux cas :

1^{er} cas : si $h(0) = 0$; alors 0 est un point fixe de h .

2^{ème} cas : si $h(0) \neq 0$.

Posons : $H(x) = \frac{h(x)}{x}$.

La fonction H est définie et continue sur $]0; +\infty[$ et

$$\lim_{0^+} H(x) = \lim_{0^+} \frac{h(x)}{x} = +\infty.$$

D'autre part ; on a :

$$\lim_{+\infty} H(x) = l < 1.$$

D'après le T. V. I ; $\exists c \in]0; +\infty[$

tel que $H(c) = 1$; i.e.s

$h(c) = c$; d'où c est un point fixe de h sur $\mathbb{R}^{*+}$.

Finalement, h admet un point fixe sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 5 :

1^{ère}) Pour tout $x \in \mathbb{R}$; on a :

$-x \in \mathbb{R}$ et

$$f(-x) = f((-x)^2) = f(x^2)$$

$$= f(x)$$

donc f est paire.

2^{ème}) Soit $x > 0$. Montrer par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que :

$$f(x^{\frac{1}{2^n}}) = f(x)$$

Pour $n=0$; on a :

$$f(x^{\frac{1}{2^0}}) = f(x).$$

La propriété est vraie pour $n=0$.

Supposons que :

$$f(x^{\frac{1}{2^n}}) = f(x) \text{ pour } n$$

et montrons que :

$$f(x^{\frac{1}{2^{n+1}}}) = f(x) \text{ pour } n+1.$$

On a :

$$f(x^{\frac{1}{2^{n+1}}}) = f((x^{\frac{1}{2^{n+1}}})^2)$$

$$= f(x^{\frac{1}{2^n}}) = f(x)$$

d'où $f(x^{\frac{1}{2^n}}) = f(x)$; $\forall n \in \mathbb{N}$

3^{ème}) En déduire que f est constante sur $\mathbb{R}$.

Pour $x > 0$ fixé ; on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{2^n} \ln(x)} = e^0 = 1$$

or f est continue en 1 ; alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x^{\frac{1}{2^n}}) = f(1)$$

$$= f(x)$$

et donc $f(x) = f(1)$. Ceci

montre que f est constante sur

$]0; +\infty[$. Comme f est continue

en 0, il en résulte que f est

constante sur $[0; +\infty[$. Puis ;

par parité ; f est constante sur $\mathbb{R}$

- Exercice 6

Soit $f_n(x) = x^n - x - 1$, avec $n \geq 2$ et $x \in [1; +\infty[$.

1^{ère}) Comme f est une fonction polynômiale, alors elle est continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[1; +\infty[$. D'autre part ; on a :

$\forall x \in [1; +\infty[: f'_n(x) = nx^{n-1} - 1 > 0$
donc f_n est strictement croissante sur $[1; +\infty[$.

Or $0 \in f_n([1; +\infty[) = [-1; +\infty[$;
alors, d'après le T.V.I. ; $\exists x_n \in]1; +\infty[: f_n(x_n) = 0$, et
puisque f_n est $\nearrow$ sur $[1; +\infty[$
alors $\exists ! x_n \in]1; +\infty[: f_n(x_n) = 0$

2°. D'après 1°, on a :

$$x_n^n - x_n - 1 = 0$$

$$\text{donc } x_n + 1 = x_n^n$$

$$\begin{aligned} \text{d'où } f_{n+1}(x_n) &= x_n^{n+1} - x_n - 1 \\ &= x_n^{n+1} - x_n^n \\ &= x_n^n (x_n - 1) > 0 \end{aligned}$$

$$\text{car } x_n > 1 ; \forall n \geq 2.$$

3°. Puisque f_n est continue et strictement croissante sur $[1; +\infty[$, alors f_n est une bijection de $[1; +\infty[$ sur $[-1; +\infty[$. Donc f_{n+1} est aussi une bijection de $[1; +\infty[$ sur $[-1; +\infty[$. D'où f_{n+1}^{-1} est continue et strictement $\nearrow$ sur $[-1; +\infty[$. D'autre part, on a :

$$f_{n+1}(x_n) > 0 \Rightarrow f_{n+1}(x_n) > f_{n+1}(x_{n+1})$$

(d'après 1°)

$$\begin{aligned} \Rightarrow f_{n+1}^{-1}(f_{n+1}(x_n)) &> f_{n+1}^{-1}(f_{n+1}(x_{n+1})) \\ \Rightarrow x_n &> x_{n+1} ; \forall n \geq 2 \end{aligned}$$

d'où (x_n) est strictement décroissante et puisque (x_n) est minorée par 1, donc elle converge vers une limite $l \geq 1$.

4°. Si $l > 1$, alors :

$$x_n > l \Rightarrow x_n^n > l^n$$

$$\text{donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^n = +\infty ;$$

$$\text{Or } x_n^n = x_n + 1 ; \forall n \geq 2$$

(d'après 1°)

alors, par passage à la limite on trouve :

$$+\infty = l + 1 \text{ ce qui est impossible}$$

$$\text{d'où } l = 1$$

Exercice 7 : Montrons que :

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}^{*+}, \forall x \in [a, b] ; (1 + \lambda |g(x)|) \leq f(x)$$

c.à.d. ;

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}^{*+}, \forall x \in [a, b] ; \lambda \leq \frac{f(x) - 1}{g(x)}$$

On considère la fonction h définie sur $[a, b]$ par :

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} - 1.$$

La fonction h est continue sur $[a, b]$ car g et f sont continues sur $[a, b]$ et $g(x) \neq 0, \forall x \in [a, b]$

Donc h est bornée sur $[a, b]$ et atteint ses bornes.

Posons $\lambda = \inf_{x \in [a, b]} h(x)$. Alors

$\exists x \in [a, b]$ tel que

$$\lambda = h(\alpha)$$

$$h(x) \geq 1; \forall x \in [a, b]$$

(Rf. Chap 3 - Th. 5.35 - pp 22)

$$\text{On a: } \lambda = h(\alpha) = \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} - 1 > 0$$

$$(\text{car } 0 < g(\alpha) < f(\alpha))$$

$$\text{Donc } \exists \lambda \in \mathbb{R}_+^*; \forall x \in [a, b];$$

$$h(x) \geq 1$$

$$\Rightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}_+^*; \forall x \in [a, b]; \frac{f(x)}{g(x)} \geq \lambda + 1$$

$$\Rightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}_+^*; \forall x \in [a, b];$$

$$(\lambda + 1)g(x) \leq f(x).$$

Fin